MARVEL RIVALS

Composition-Aware Tier Builder

DOCUMENTO MAESTRO DE PROYECTO • TRAZABILIDAD FUNCIONAL Y TÉCNICA

Especificación integral, registro de decisiones, diseño de datos, reglas analíticas, alcance del MVP y hoja de ruta de implementación.

Versión del documento: 1.0
Línea base del framework: v0.8.0
Fecha de corte: 23 de octubre de 2026
Estado: Diseño aprobado parcialmente; implementación pendiente



Referencia visual de Rankings: tres subroles simultáneos y editor contextual. Retratos, tiers y puntuaciones son ilustrativos.

Uso: referencia para diseño, implementación, pruebas y control de cambios. No constituye una evaluación oficial del metajuego.

Control documental y trazabilidad

Campo	Valor
Identificador	MR-TIER-MASTER-001
Versión documental	1.0
Línea base técnica	Contrato JSON v0.8.0
Fecha de referencia	2026-10-23
Alcance	Producto web estático, análisis de rankings por subrol, composiciones y matchups
Fuente primaria	Decisiones de la conversación de diseño del proyecto Marvel Rivals
Fuente técnica verificada	/mnt/data/marvel_rivals_framework_v0_8/ y paquete ZIP v0.8
Estado general	Especificación consolidada; aplicación v1.0 no implementada

Convenciones de estado

Estado	Interpretación
APROBADO	Decisión explícita del usuario o restricción reafirmada en el diseño.
DEFINIDO	Diseño técnico propuesto y suficientemente documentado para implementar; puede necesitar validación.
VERIFICADO	Comprobado contra un archivo ejecutable o resultado de prueba local.
PENDIENTE	Decisión, fuente de datos o desarrollo todavía no completado.
ILUSTRATIVO	Ejemplo ficticio; no representa héroes, tiers o desempeño reales.

Nota de control. Las decisiones conceptuales aprobadas no equivalen a código implementado. Las pruebas de ejemplo descritas en conversación son evidencia de diseño; únicamente las 12 pruebas unitarias del paquete v0.8 han sido reejecutadas para este documento.

Guía de lectura

Este documento está organizado en: visión y alcance; decisiones vinculantes; experiencia de usuario; modelo de evaluación; motores de inferencia, composición y matchup; arquitectura/contratos; pruebas; trazabilidad; riesgos; pendientes; roadmap; y anexos. Los identificadores REQ, DEC, RULE, TEST y RISK permiten conectar requisitos con implementaciones y validaciones.

1. Resumen ejecutivo

Composition-Aware Tier Builder es un framework de evaluación competitiva para Marvel Rivals que transforma rankings subjetivos en perfiles funcionales reutilizables. Su unidad de conocimiento es Hero × Subrole × Model × Patch. El producto no se limita a ordenar héroes: busca explicar qué responsabilidades cubren, qué recursos necesitan, cómo interactúan en un equipo y cómo se enfrentan a una composición rival.

La experiencia principal conserva el atractivo visual de TierMaker: el usuario arrastra retratos a tiers S–D dentro de tres tableros Main, Off y Flex visibles a la vez. Si desea profundizar, evalúa tres capacidades Likert contextuales por subrol y registra vulnerabilidades/dependencias. Las fichas detalladas y el análisis contextual son opcionales. Los datos se guardarán localmente, con importación/exportación JSON, y el sitio se podrá publicar gratuitamente en GitHub Pages.

Objetivos del producto

- Permitir rankings personales por subrol y parche, diferenciando función competitiva de categoría oficial y de poder abstracto.
- Reducir fricción de captura: tier primero; evaluación opcional después; no formularios extensos obligatorios.
- Producir análisis explicables de composiciones y matchups sin probabilidades de victoria inventadas.

- Inferir descriptivamente las prioridades implícitas del autor sin automatizar ni reescribir sus tiers.
- Mantener datos, reglas y evidencia auditables, versionados y exportables.

No objetivos de v1.0

- Predecir win rate con precisión estadística o declarar un meta objetivo a partir de Likert subjetivos.
- Imponer composición 2-2-2, cubrir nueve subroles como nueve posiciones obligatorias o asignar tier automático a una composición.
- Requerir servidor, cuentas de usuario, sincronización entre dispositivos o motores externos de IA.
- Publicar un roster real completo o confirmar Team-Ups, habilidades y counters sin datos curados por parche.

2. Taxonomía funcional y rankings

2.1 Categorías oficiales y nueve subroles

Categoría	Subrol	Responsabilidad funcional
Vanguard	Main Tank	Anclar la formación, disputar el objetivo y controlar el espacio principal.
Vanguard	Off Tank	Administrar rutas y ángulos secundarios, desplazar atención y crear presión complementaria.
Vanguard	Flex Tank	Redistribuir protección, presencia y control según cambie la pelea.
Duelist	Main DPS	Mantener presión relevante y convertir oportunidades desde la línea principal.
Duelist	Off DPS	Amenazar por flancos, ángulos secundarios y accesos a objetivos.
Duelist	Flex DPS	Adaptar la contribución ofensiva/defensiva, incluidos cambios de target y anti-dive.
Strategist	Main Support	Sostener y habilitar la formación central.
Strategist	Off Support	Habilitar compañeros en ángulos/flancos sin desatender las necesidades críticas del equipo.
Strategist	Flex Support	Redistribuir healing, peel, protección, daño y utilidad dinámicamente.

Main / Off / Flex describen trabajos; no son tres carriles físicos fijos. Flex es una responsabilidad dinámica. Una composición de seis héroes puede usar distribuciones distintas de 2-2-2 si las responsabilidades necesarias se cubren. Un héroe puede estar evaluado en más de un subrol, cada uno con distinto tier y perfil.

2.2 Tiers, elegibilidad y estados

Valor	Semántica
S	Alternativa dominante o de referencia dentro del subrol y meta del modelo.
A	Opción fuerte y ampliamente viable.
B	Viable de forma más contextual o con restricciones relevantes.
C	Opción de nicho o comparativamente ineficiente.
D	Uso funcionalmente inferior a las alternativas, aunque técnicamente posible.
N/A	No elegible declarado para ese subrol; no equivale a D.
Pendiente	Sin posición asignada; no equivale a N/A ni a D.

La distribución S/A/B/C/D no tiene cuotas. El tier se asigna manualmente y nunca se calcula como suma de puntuaciones Likert. El origen de referencia es editable solo mediante fork; el modelo personal conserva decisión y bloqueo independientes por Hero × Subrole × Patch.

3. Diseño de producto: cinco vistas

Vista	Propósito	Alcance v1.0
00 · Vista general	Estado del proyecto/modelo, navegación y guía de trabajo.	Resumen, progreso y entradas a módulos.
01 · Rankings por subrol	Comparación visual de Main, Off y Flex simultáneos.	Drag/drop, catálogo, tier, editor rápido y ficha opcional.
02 · Composition Builder	Ensamblar seis héroes y analizar capacidades.	Asignaciones, cobertura, sinergias, recursos, win conditions.
03 · Matchup Analysis	Confrontar dos composiciones.	Evaluación bidireccional, respuestas, limitaciones, evidencia.
04 · Reglas y pendientes	Metodología y transparencia.	Glosario, estado de reglas, riesgos y decisiones no resueltas.

3.1 Pantalla 01: restricciones UX vinculantes

- Tres tableros S–D simultáneos de Main, Off y Flex para una categoría seleccionada (Vanguard, Duelist, Strategist). No usar un filtro que muestre solo un subrol.
- Catálogo de héroes visible a la derecha; drag-and-drop desde catálogo a combinación subrol/tier.
- Una asignación puede recibir un tier sin responder cuestionarios; se guarda como perfil incompleto.
- El editor rápido aparece en la franja inferior de la misma pantalla, sustituyendo el antiguo espacio de “Interpretación clave”.
- Tres Likert centrales contextuales y hasta tres casillas sugeridas, expandibles; no precargar puntuaciones como si ya hubieran sido evaluadas.
- Botones conceptuales de guardar, bloquear/desbloquear y abrir ficha detallada; información persistida por asignación, no por retrato global.
- Conservar diseño oscuro tipo dashboard, comparabilidad visual y semántica consistente de color de los tres subroles.

3.2 Flujo de interacción aprobado

Arrastrar héroe → colocarlo en subrol y tier → guardar clasificación provisional o confirmar tier → (opcional) valorar tres capacidades sugeridas → marcar restricciones relevantes → guardar/bloquear → (opcional) ficha detallada. La captura no debe interrumpir el recorrido visual de rankings.

Nota de control. Los retratos y tiers de los mockups son placeholders; algunos borradores visuales mezclan clases. El arte definitivo y los datos reales deben revisarse por parche. Los screenshots no deben utilizarse como prueba de balance.

4. Evaluación funcional de héroes

4.1 Catálogo universal: 17 capacidades

ID	Capacidad	Sentido operacional
P01	Poke	Presión útil a distancia sin compromiso excesivo.
P02	Sustained Pressure	Amenaza relevante mantenida durante intercambios prolongados.
P03	Burst	Presión o daño concentrado en una ventana breve.
P04	Kill Conversion	Conversión de oportunidades en eliminaciones.
E01	Space Control	Conquistar, mantener o negar zonas significativas.
E02	Off-Angle Pressure	Presión desde rutas/ángulos secundarios.
E03	Backline Access	Amenaza ejecutable sobre objetivos protegidos.
E04	Engage / Initiation	Aperturas ofensivas aprovechables para el equipo.
R01	Anti-Dive / Punish	Castigar entradas y reducir su valor.
R02	Peel / Saves	Protección o rescate de aliados amenazados.

ID	Capacidad	Sentido operacional
R03	Crowd Control	Restricción de acciones, movimiento o decisión enemiga.
R04	Displacement	Alteración forzada de posiciones.
H01	Healing / Sustain	Recuperación y mantenimiento de supervivencia aliada.
H02	Mitigation / Protection	Prevención/reducción de daño y preservación de recursos.
H03	Mobility / Reset	Reposicionamiento, escape y recuperación de disponibilidad.
H04	Utility / Enhancement	Mejoras, debilitamientos u otras utilidades habilitantes.
U01	Effective Uptime	Continuidad o recuperación de relevancia funcional durante la pelea.

Effective Uptime (U01) es transversal. No equivale a permanecer vivo, movilidad ni presión sostenida. El perfil individual estima el uptime intrínseco bajo condiciones razonables; el Composition Engine interpreta el uptime habilitado por healing, peel, mitigación y sinergias. High-Uptime se mantiene como modificador estratégico, no arquetipo independiente.

4.2 Escala Likert ordinal, común para capacidades evaluables

Valor	Ancla	Criterio
1	Marginal	Contribución existente pero de impacto escaso o difícil de aprovechar.
2	Limitada	Valor con restricciones frecuentes o condiciones específicas.
3	Funcional	Cumple la función bajo condiciones razonables.
4	Fuerte	Valor significativo y consistente para el subrol.
5	Excepcional	Ejecución sobresaliente frente a alternativas comparables.

Likert es ordinal: 5 no implica cinco veces 1; dos puntuaciones no se suman para determinar un tier. La evaluación depende del subrol; un mismo héroe puede tener distintos valores en Main, Off y Flex.

4.3 Tres capacidades sugeridas por subrol

Subrol	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
Main Tank	Space Control	Mitigation	Effective Uptime
Off Tank	Off-Angle Pressure	Backline Access	Effective Uptime
Flex Tank	Peel	Space Control	Mobility / Reset
Main DPS	Sustained Pressure	Kill Conversion	Effective Uptime
Off DPS	Off-Angle Pressure	Kill Conversion	Effective Uptime
Flex DPS	Anti-Dive	Kill Conversion	Mobility / Reset
Main Support	Healing / Sustain	Mitigation	Effective Uptime
Off Support	Utility	Peel	Mobility / Reset
Flex Support	Peel	Utility	Effective Uptime

El mismo conjunto de tres criterios se propone para todos los héroes de un subrol; las capacidades adicionales son opcionales. En Off Support, el sistema no asume que no pueda curar: simplemente no obliga a puntuar Healing en la captura inicial.

4.4 Vulnerabilidades, dependencias y estados nulos

Grupo	Categorías propuestas
Vulnerabilidades	Poke; Dive; CC; Displacement; Sustain/Peel; posición/mapa.
Dependencias	Healing; Peel/Protection; Space/Frontline; Setup/Follow-up; Team-Up/Specific Synergy; Ultimate/Resource Cycle.

Para capacidades: rated(score 1..5), not_applicable declarado o ausencia de clave = sin evaluar. Para cada casilla: present, absent explícitos; ausencia de clave = desconocida. No se debe inferir “ausente” de una casilla vacía por defecto. Elegibilidad N/A es diferente de ambas condiciones anteriores.

4.5 Bloqueo y madurez del perfil

Tier confirmado con perfil incompleto: conserva el tier y el lock, pero no entra necesariamente en inferencias que requieran atributos comparables. Tier confirmado con perfil suficiente: puede participar en inferencias según las reglas de calidad aplicables. Bloquear no congela a otros subroles del mismo héroe; desbloquear permite editar con registro de revisión.

5. Motor de coherencia e inferencia de prioridades

5.1 Dos motores separados

Motor	Finalidad	Restricción crítica
Consistency Engine	Buscar discrepancias observables entre tiers, capacidades y restricciones dentro de un subrol.	No usar suma bruta ni reescribir tier del autor.
Priority Inference Engine	Describir qué capacidades suelen acompañar posiciones altas en el modelo personal.	Pesos exploratorios, no valor objetivo del meta.

5.2 Consistencia por dominancia

Si X supera o iguala a Y en todas las capacidades comunes evaluadas y supera al menos una, mientras el usuario coloca Y en tier superior, se identifica una discrepancia candidata. Esto no prueba error: capacidades adicionales, eficiencia de recursos, especialización, sinergias o matchups pueden justificar la decisión. Si falta información crítica, el estado es “sin evidencia suficiente”, no contradicción confirmada.

La advertencia debe: citar pares comparados y criterios; explicar el alcance de la observación; permitir revisar atributos, documentar excepción o conservar tier; respetar la decisión manual y registrar la justificación si el usuario la proporciona.

5.3 Inferencia descriptiva de prioridades

Candidato: concordancia por pares entre tiers ordinales y Likert ordinales dentro del mismo subrol/modelo/parche. Una transformación softmax/exponencial puede visualizar las asociaciones como pesos relativos, siempre que se controle la intensidad y la estabilidad. Con muestras pequeñas, un cambio de una sola evaluación puede alterar los pesos; por eso la visualización debe indicar incertidumbre y evitar porcentajes que parezcan precisión validada.

Antes de examinar la coherencia de una asignación, estimar relevancias sin incluirla (Leave-One-Out). Los pares derivados de los mismos héroes no constituyen observaciones independientes. El umbral fijo $n \geq 20$ fue descartado porque algunos subroles reales tienen muy pocos héroes elegibles.

5.4 Principios de calidad estadística

- Sin umbral universal de n: usar disponibilidad real, cobertura, diversidad de tiers, comparabilidad de atributos y sensibilidad de pesos.
- Desde dos perfiles comparables es posible una observación de dominancia; no equivale a inferencia estadística validada.
- Evitar alertas categóricas si una puntuación adicional desconocida puede invertir la conclusión.
- Los pesos no se usan para demostrar que los tiers que los originaron son correctos.
- La validación interna es distinta de validación externa: evidencia de juego o datos de partida siguen siendo necesarios para afirmar precisión competitiva.

6. Composition Engine v0.6

Una composición tiene seis héroes con asignaciones funcionales concretas. El motor debe evaluar qué puede ejecutar el conjunto y bajo qué condiciones, no sumar seis perfiles. No exige 2-2-2 ni obliga a cubrir los nueve subroles.

6.1 Cinco módulos

Módulo	Entrada	Salida explicable
Functional Coverage	Capacidades evaluadas y subroles funcionales.	Responsabilidades cubiertas, limitadas, desconocidas o ausentes verificadas.
Synergy	Capacidades complementarias y compatibilidad de objetivos/ventanas.	Sinergias candidatas o confirmadas con evidencia.
Resource Economy	Dependencias, proveedores, capacidades de recurso y ventanas.	Demandas satisfechas, competencia, contención o información faltante.
Win Conditions	Cadenas de acceso, apertura, presión, protección y conversión.	Rutas demostradas funcionalmente, condicionadas o no demostradas.
Structural Diagnosis	Resultados de cuatro módulos previos.	Vulnerabilidades comunes, costos de oportunidad y posibles fallos.

6.2 Responsabilidades colectivas

Establecer/disputar espacio; amenazar objetivos relevantes; convertir oportunidades; sostener intercambios; responder a agresiones; redistribuir presión; y habilitar acciones aliadas. Cobertura y redundancia son dimensiones distintas: dos fuentes de Peel pueden aumentar resiliencia sin equivaler a duplicar recursos disponibles.

6.3 Reglas de interacción candidatas

ID	Patrón	Condiciones necesarias
SYN-01	Engage → Kill Conversion	Ventana y objetivo compatibles, disponibilidad de participantes.
SYN-02	Backline Access → presión coordinada	Mismo objetivo atacable, rutas y alcance verificados.
SYN-03	Protection/Healing → Uptime habilitado	Proveedor–consumidor compatibles y recursos no sobreasignados.
SYN-04	Peel/Anti-Dive → defensa de fuente ofensiva	Amenaza conocida y respuesta ejecutable durante la ventana.
SYN-05	Displacement → Burst/CC	Efecto, objetivo, alcance y temporalidad compatibles.

Estas reglas describen oportunidades, no victorias garantizadas. Sin metadatos suficientes de alcance, destinatario y tiempo, la inferencia se clasifica como potencial o insuficiente, nunca confirmada.

6.4 Arquetipos y condiciones de victoria

Mecanismo	Cadena funcional
Dive / Backline Collapse	Acceso → presión coordinada → conversión.
Brawl / Objective Control	Control de espacio → presión sostenida → desgaste o conversión.
Poke / Siege	Poke → forzar recursos → capitalizar ventanas.
Counter-Engage	Resistir entrada → castigar compromiso → convertir.
Pick / Displacement	Aislamiento → control/restricción → eliminación.

Sustain / Stack y High-Uptime se tratan como modificadores transversales de estrategias, no arquetipos obligatoriamente independientes.

6.5 Reglas de recursos y límites del Likert

Healing 5/5 no se traduce a cinco unidades de atención, acciones simultáneas ni puntos sumables. La disponibilidad debe describirse con un recurso explícito: proveedor, capacidad, unidad, ventana y consumidor. Cuando dos demandas simultáneas exceden una capacidad uno, existe un conflicto demostrable del plan específico; puede mitigarse agregando proveedor o escalonando ventanas.

7. Matchup Engine v0.7

El Matchup Engine compara dos equipos y evalúa cada win condition en ambas direcciones. La prioridad es identificar qué acciones pueden mantenerse cuando el rival intenta impedirlas.

7.1 Pipeline bidireccional

- Identificar cadena ofensiva, participantes, objetivos y requisitos.
- Comprobar factibilidad interna: recursos, ventana, alcance, target y condiciones.
- Buscar contramedidas rivales compatibles (Peel, CC, desplazamiento, protección, control de zona).
- Detectar dilemas y costos de asignación de recursos de cada defensor.
- Repetir la evaluación desde la perspectiva del equipo rival.
- Emitir resultado explicable con evidencia, faltantes y limitaciones.

7.2 Estados de ruta

Estado de matchup	Definición operativa
Ventana no disputada	Dentro de las respuestas auditadas no se identifica contramedida compatible; no implica victoria.
Disputada	Hay respuesta rival compatible que puede encarecer, retrasar o impedir la ejecución.
Ruta inviable	Un requisito explícito es imposible bajo las condiciones declaradas del plan.
Datos insuficientes	Faltan hechos, tiempos, objetivos o alcances para evaluar la interacción.

7.3 Ejemplos ficticios utilizados en el diseño

Caso	Hallazgo conceptual	Restricción
Brawl vs Dive	La presión al backline y el Peel de defensa pueden disputar las respectivas condiciones de victoria.	No declarar ganador sin secuencias/cooldowns verificados.
Dive vs recurso exclusivo	La presión puede obligar a elegir a quién proteger cuando dos consumidores requieren un único enlace.	Forzar decisión ≠/asegurar eliminación.
Recurso extra o ventanas distintas	Una segunda fuente o escalonamiento cambia la factibilidad del plan.	Solo bajo metadatos explícitos de disponibilidad.

No se emitirán probabilidades numéricas de victoria ni “counter” universal por etiqueta de arquetipo. Mapa, lado, fase y geometría serán contexto opcional; la ausencia de contexto se expresa como incertidumbre.

8. Modelo de datos y contratos JSON v0.8.0

8.1 Artefactos técnicos disponibles y verificados

Contrato	Representa
catalog.schema.json	Parche, héroes, 9 subroles, 17 capacidades, restricciones y mecanismos.
model.schema.json	Modelo de referencia/personal y asignaciones Hero × Subrole.
composition.schema.json	Seis slots, asignaciones, planes y reclamos de recursos.

Contrato	Representa
matchup.schema.json	Composiciones enfrentadas y contexto.
rulepack.schema.json	Reglas de interacción y resource pools.
report.schema.json	Hallazgos derivados, procedencia y evidencia.

Estructura verificada en /mnt/data/marvel_rivals_framework_v0_8/: directorios schemas/, data/, examples/, tools/ y tests/. Los $id de schemas usan example.invalid como identificador de demostración y deberán reemplazarse al publicar el repositorio.

8.2 Entidades y relaciones

Catalog(Patch) → Hero, Subrole, Capability, Vulnerability, Dependency y Mechanism. Model(Patch) → Assignment(Hero, Subrole, Tier, Ratings, Restrictions, Lock). Composition(ModelRevision) → seis Slots(Assignment), WinConditionPlans y ResourceClaims. Matchup(ModelRevision, Patch) → TeamA + TeamB + Context. Rulepack(Patch) → ResourcePools e InteractionRules. Report → Matchup + entradas versionadas + hallazgos con evidencia.

8.3 Contrato de estados persistidos

Atributo	Valores / semántica
tier	S/A/B/C/D, siempre decisión manual.
eligibilityOverrides	eligible / ineligible; ineligible equivale a N/A explícito.
ratings	rated + score 1..5; not_applicable; ausencia = no evaluado.
vulnerabilities, dependencies	present / absent; ausencia de clave = desconocido.
locked	true/false, con lockedAt requerido al bloquear.
origin	reference / personal; referencia solo lectura en la aplicación.
patchId, revision, schemaVersion	Control de compatibilidad, edición e invalidación de cálculos.
report.findings	status, explanation, evidence, limitations, provenance y regla aplicable.

8.4 Ejemplo mínimo conceptual de asignación

```
{
  "heroId": "hero.example",
  "subroleId": "subrole.off-dps",
  "tier": "A",
  "locked": true,
  "ratings": {
    "cap.kill-conversion": { "state": "rated", "score": 4 }
  },
  "vulnerabilities": {},
  "dependencies": {}
}
```

Fragmento conceptual: no es un objeto completo válido del JSON Schema, que además requiere id, authoredBy y lockedAt. Se usa exclusivamente para mostrar los tres estados de información. La ausencia de cap.off-angle-pressure significa sin evaluar.

8.5 Reglas de persistencia

- Un modelo corresponde a un parche; actualizar parche implica snapshot/revisión, no reinterpretación silenciosa.
- No duplicar par Hero × Subrole dentro del mismo modelo. La misma identidad de héroe puede figurar en subroles distintos.
- Composición: exactamente seis héroes distintos y referencias válidas a las asignaciones.
- Reportes derivados se invalidan cuando cambia patch, modelRevision, rulepack o entrada que afecta la conclusión.

- Importación: validar JSON Schema, integridad referencial y compatibilidad de versión antes de sobrescribir o fusionar.
- El esquema describe estructura, pero no implementa permisos; “reference read-only” y lock se hacen cumplir en la UI/lógica.

9. Arquitectura de implementación web v1.0

9.1 Tecnología y despliegue

Aplicación estática HTML/CSS/JavaScript publicable en GitHub Pages, sin necesidad de backend ni API de IA. Catálogos, reglas y el modelo de referencia se distribuyen con el repositorio. Los modelos personales se persisten localmente en navegador y se exportan/importan como JSON.

Opciones de implementación: JavaScript modular con Vite para build/preview y pruebas, o HTML/CSS/JS sin framework si la complejidad se mantiene controlada. La decisión de bundler/framework queda abierta; el contrato JSON y la lógica de motor deben permanecer independientes de componentes UI.

9.2 Componentes propuestos

Módulo técnico	Responsabilidad
catalog-loader	Cargar y verificar catálogo y rulepack del parche.
model-store	Persistir modelos personales y snapshots; revisión, bloqueo e import/export.
rankings-ui	Tres columnas Main/Off/Flex, drag/drop, catálogo y editor contextual.
consistency-engine	Comparaciones por dominancia y advertencias explicables.
priority-engine	Estimación descriptiva de relevancias y estabilidad.
composition-engine	Cobertura, sinergias, recursos y win conditions.
matchup-engine	Condiciones en ambas direcciones y contramedidas.
explanation-ui	Mostrar evidencia, reglas activadas, incógnitas y límites.
schema-validation	Validar importación/exportación y referencias cruzadas.

9.3 Seguridad, privacidad y propiedad de datos

GitHub Pages expone públicamente los JSON incluidos en el repositorio. No colocar datos personales, credenciales ni secretos en archivos públicos. Los datos en localStorage pueden perderse por limpieza de navegador, modo privado o cambio de dispositivo; exportar JSON es la forma de respaldo prevista. La propiedad y permisos de uso de retratos/Lord Icons del juego deberán verificarse antes de una publicación pública.

10. Pruebas y evidencia

10.1 Verificación real de v0.8

Se reejecutó en este entorno: python -m unittest discover -s tests -v, dentro de marvel_rivals_framework_v0_8. Resultado: 12 pruebas ejecutadas y 12 aprobadas (2026-10-23). Cubren validez del conjunto ficticio; héroe duplicado en composición; subrol excluido; score inválido; lock sin timestamp; not_applicable con score; parche incompatible; revisión de reporte incompatible; recurso desconocido; capacidad desconocida; ausencia ≠/cero y bloqueo con perfil parcial; categoría oficial incorrecta.

10.2 Pruebas de motores: alcance de la evidencia

Las simulaciones previas de seis perfiles, tres composiciones y enfrentamientos fueron pruebas de razonamiento/escenarios descritas en el diálogo. La suite entregada en v0.8 verifica contratos, NO implementa

ni automatiza todavía toda la lógica de análisis composicional o de matchup. Esos motores requieren suites ejecutables adicionales, especificación de reglas realistas y casos negativos.

10.3 Plan mínimo de pruebas v1.0

TEST	Escenario	Criterio verificable
T-01	Rankings Main/Off/Flex	Tres tableros simultáneos por categoría, tier independiente por asignación.
T-02	Duplicado de héroe en subroles	Permitido entre subroles; no duplicado dentro de la misma asignación.
T-03	Tier sin Likert	Se guarda/bloquea con perfil incompleto; inferencia limitada.
T-04	Sin evaluar vs N/A/absent	Los tres estados persisten y se interpretan diferencialmente.
T-05	Cambio de parche	No sobrescribe modelo anterior; requiere revisión/snapshot.
T-06	Importación JSON inválido	Rechazo comprensible; no corrompe almacenamiento anterior.
T-07	Referencia read-only	No editar origen reference sin fork.
T-08	Dominancia con 2 héroes	Advertencia contextual solo si hay datos y sinergias no cubiertas se declaran limitación.
T-09	Prioridades LOO	La asignación evaluada queda excluida del ajuste usado para examinarla.
T-10	Recurso exclusivo	Detecta demanda simultánea > capacidad real declarada.
T-11	Targets y ventanas	Sinergia solo confirmada si son compatibles.
T-12	Matchup bidireccional	Cada win condition obtiene estado y evidencia rastreable.
T-13	Inputs modificados	Invalidan y recalculan reportes derivados.
T-14	Export/import roundtrip	Se conservan ratings, locks, elegibilidad, revisiones y snapshots.
T-15	Accesibilidad básica	Drag/drop tiene alternativa de selección/click y teclado.

11. Matriz de trazabilidad funcional

REQ	Requisito resumido	Decisión/ Regla	Criterio de aceptación
R-01	Nueve subroles	D-01	Los 9 están definidos y vinculados a la categoría correcta.
R-02	Tres tableros a la vista	D-02	Main, Off y Flex siempre visibles en Rankings.
R-03	Tiers por asignación	D-03	El mismo héroe puede tener tiers distintos en subroles distintos.
R-04	Tier siempre manual	D-04	Ningún motor sobrescribe tier ni lo suma desde Likert.
R-05	Captura ligera contextual	D-05	3 Likert sugeridos, 3 casillas iniciales, extensión opcional.
R-06	Estados nulos diferenciados	D-06	N/A, no evaluado, absent, D y pendiente no se confunden.
R-07	Bloqueo parcial	D-07	Se puede bloquear sin Likert completo.
R-08	Comparador de coherencia	D-08	Explicación por pares con posible override.
R-09	Pesos exploratorios	D-09	Leave-One-Out y señalización de incertidumbre.
R-10	No forzar 2-2-2	D-10	Cualquier distribución de seis se evalúa por funciones.
R-11	Contención de recursos	D-11	No convertir Likert en cantidad; modelar demanda/capacidad.
R-12	Sinergias compatibles	D-12	Verificar ventana, alcance y target antes de confirmar.
R-13	Matchup dos direcciones	D-13	Estados de rutas por A→B y B→A.
R-14	Explicabilidad/procedencia	D-14	Hallazgo enlazado a regla, evidencia y limitaciones.
R-15	Modelo por parche	D-15	Migración sin reinterpretar snapshots.
R-16	GitHub Pages y control local	D-16	Carga estática, persistencia y JSON import/export.
R-17	Referencia editable por fork	D-17	Reference read-only; modelo personal independiente.
R-18	No win probabilities ficticias	D-18	Sin porcentajes de victoria generados de Likert.

12. Registro de decisiones (Decision Log)

ID	Decisión	Estado	Motivo / impacto
D-01	9 subroles en 3 categorías	APROBADO	Clasificación por función.
D-02	3 tableros simultáneos	APROBADO	Comparabilidad visual; no filtrar a uno solo.
D-03	Hero × Subrole como unidad	APROBADO	Valoraciones independientes.
D-04	Tier manual S–D + N/A	APROBADO	Evita agregación simplista.

ID	Decisión	Estado	Motivo / impacto
D-05	Tres Likert contextuales	APROBADO	Minimiza fatiga y mantiene comparabilidad.
D-06	Estados desconocidos explícitos	APROBADO	Impide inferencias falsas.
D-07	Lock sin perfil completo	APROBADO	Permite clasificar sin formulario.
D-08	Consistency Engine separado	APROBADO	Dominancia y revisión contextual.
D-09	Priority Engine exploratorio	APROBADO	Sin umbral n=20 obligatorio.
D-10	No 2-2-2 forzado	APROBADO	Evaluación por responsabilidades.
D-11	Recurso explícito ≠ Likert	DEFINIDO	Detecta competencia real por recursos.
D-12	Interacciones con alcance/ventana/target	DEFINIDO	Evita sinergias falsas.
D-13	Matchup bidireccional	DEFINIDO	No counter universal.
D-14	Evidencia por hallazgo	DEFINIDO	Trazabilidad/revisabilidad.
D-15	Snapshots por parche	VERIFICADO contrato	No actualización silenciosa.
D-16	Web estática GitHub Pages	APROBADO	Sin backend inicial.
D-17	Modelo referencia y fork personal	APROBADO	Separación editorial/usuario.
D-18	Sin porcentajes inventados	APROBADO	Evita precisión espuria.

13. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación / control
K-01 · Roster, parches o Team-Ups obsoletos	Conclusiones erróneas.	Catálogo curado y versionado; referencias de evidencia; estado draft/curated.
K-02 · Falsas sinergias por Likert	Recomendaciones inválidas.	No confirmar sin target, ventana, alcance, recurso.
K-03 · Circularidad en inferencia	Autojustificación de tiers.	Leave-One-Out; inferencia exploratoria; validación externa separada.
K-04 · Muestras pequeñas por subrol	Pesos muy inestables.	Sin umbral universal; mostrar sensibilidad; dominancia comparativa.
K-05 · Fatiga de captura	Datos incompletos o mecánicos.	Tier primero; 3 Likert opcionales; evaluación diferida.
K-06 · Pérdida de localStorage	Pérdida de modelos personales.	Export/import, backups visibles, advertencia y validación.
K-07 · Cambios de contrato	Compatibilidad rota.	schemaVersion, migraciones, pruebas y snapshots.
K-08 · Uso de retratos	Derechos o rutas inestables.	Verificar licencia/fuente, plan de atribución y assets locales.
K-09 · Composiciones fuera de 2-2-2	Sesgo del análisis.	Reglas por cobertura funcional, no conteo de clases.
K-10 · Reportes cacheados	Hallazgos desactualizados.	Invalidación de entradas y hash/versiones en v1.0.

14. Pendientes y decisiones abiertas

Prioridad	Tema	Acción requerida / resultado esperado
P0	Roster real por parche	Fuente autorizada, IDs estables, categorías y selección de retratos.
P0	Licencia / uso de Lord Icons	Verificar origen, derechos y estrategia de publicación.
P0	Código Rankings UI	Tres tableros simultáneos con editor rápido y guardado real.
P0	Importación/exportación	Persistencia local segura, backup y roundtrip.
P1	Compatibilidad habilidad-real	Targets, ventanas, alcance, team-ups, efectos por parche.
P1	Motor composition executable	Convertir reglas declarativas en ejecución verificable.
P1	Motor matchup executable	Analizar dos direcciones con evidencias y datos faltantes.
P1	Criterios de coherencia	Definir umbrales cualitativos, excepciones y copy de avisos.
P1	Peso inferido	Regularización, sensibilidad y visualización sin falsa confianza.
P1	Contexto de mapas y objetivos	Definir campos, valores y reglas de fallback a desconocido.
P2	Accesibilidad drag/drop	Interacción equivalente con teclado y controles click.
P2	Versión multi-dispositivo	Fuera de v1.0 salvo sincronización futura opt-in.

15. Hoja de ruta de implementación

Fase	Producto verificable	Criterio de salida
M0 · Base de repo	GitHub Pages, estructura de módulos, catálogos demo y test runner.	Build estático reproducible.
M1 · Rankings	Vista 01 idéntica en estructura a mockup: 3 subroles, drag/drop, editor.	Persistir tiers separados, Likert parciales y locks.
M2 · Modelos y UX	Overview, reglas, fork, import/export, snapshots.	Roundtrip JSON sin pérdida.
M3 · Consistency / Priorities	Comparaciones contextuales e inferencia exploratoria.	Pruebas sintéticas y explicaciones auditables.
M4 · Composition Builder	Selección 6, coverage, synergy, resources y win conditions.	Escenarios positivos/negativos reproducibles.
M5 · Matchup Analysis	Contramedidas, doble dirección, evidencia y contexto.	Pruebas de compatibilidad y estados.
M6 · Curación y QA	Roster/parche reales, media, test de regresión y accesibilidad.	Sin datos ficticios presentados como reales; release candidate.

Criterios generales de aceptación

- No se rompe la comparabilidad visual de Main/Off/Flex durante la captura.
- Un usuario puede construir, exportar e importar un modelo sin registrarse.
- Toda capacidad desconocida permanece desconocida en interfaces, cálculos y exportación.
- Los análisis no emiten probabilidades de victoria ni cambian tiers asignados manualmente.
- Cada hallazgo derivado expone regla, procedencia, supuestos e incertidumbre.
- Las pruebas automatizadas y manuales se vuelven a ejecutar al cambiar schemas o rulepack.

16. Glosario operativo

Término	Definición en este proyecto
Subrol	Trabajo funcional Main, Off o Flex dentro de una categoría oficial.
Hero × Subrole	Asignación evaluable del héroe en un trabajo concreto.
Tier	Juicio comparativo manual, ordinal S/A/B/C/D.
Likert	Escala ordinal 1–5 de efectividad de una capacidad aplicable.
Effective Uptime	Disponibilidad de aportar valor relevante durante una pelea; no solo sobrevivir.
Enabled Uptime	Disponibilidad adicional habilitada por compañeros y recursos.
Peel	Intervenciones que previenen, desvían o revierten amenazas a aliados.
Dominancia	Comparación componente a componente sin necesidad de promedios.
Win Condition	Secuencia funcional por la que un equipo puede generar ventaja decisiva.
Rulepack	Conjunto versionado de reglas de interacción y recursos.
Snapshot	Copia consistente de modelo/reglas/patch en una revisión.
Provenance	Origen declarado, curado o derivado de una afirmación.
Consistency Engine	Motor de discrepancias funcionales relativas entre rankings.
Priority Inference Engine	Motor descriptivo de criterios implícitamente priorizados.

Anexo A. Inventario de artefactos del proyecto

Artefacto	Contenido / uso
Marvel_Rivals_Framework_v0.8_JSON_Contracts.zip	Entrega técnica actual: schemas, data demo, examples, validator y tests.

Artefacto	Contenido / uso
marvel_rivals_framework_v0_8/README.md	Documentación técnica del contrato v0.8.
Marvel_Rivals_Tier_Framework_Preview.html	Prototipo previo de interfaz, no aplicación completa.
Marvel_Rivals_Preview_GitHub_Pages.zip	Paquete de preview anterior; no sustituye motores v0.6–v0.7.
Marvel_Rivals_Lord_Icons_Catalogo.xlsx	Catálogo preliminar de retratos; revisar licencia, integridad y viabilidad de links.
marvel_rivals_tier_builder_dashboard.png	Referencia de tres tableros y evaluación rápida; contenido ficticio.
composition_aware_tier_builder_dashboard.png	Referencia conceptual de overview/dashboard.

Proveniencia del documento

Fuentes: conversación de diseño del proyecto Marvel Rivals (decisiones aprobadas por el usuario, iteraciones de mockups y propuestas de motores) y archivos técnicos presentes en el espacio de trabajo. La fecha del archivo puede no representar la fecha original de una decisión. No se han consultado fuentes externas del meta ni se afirman rankings actuales del juego.

Registro inicial de cambios

Fecha	Documento / base	Descripción
2026-10-23	Marco conceptual v0.4–v0.7	Diseño de capacidades, interfaz, inferencia, Composition y Matchup.
2026-10-23	Contrato v0.8.0	Seis JSON Schemas, ejemplos demo y 12 pruebas unitarias.
2026-10-23	Documento maestro v1.0	Consolidación de decisiones, pruebas, riesgos, matriz de trazabilidad y roadmap.